工業科の目標と育成する資質・能力

工業科教育論Ⅰ　第6回

目標を、授業での生徒の学びにつなげる

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

今日の到達目標

工業科の目標を、三つの柱から説明する

一つの活動で育つ力を、具体的に挙げる

目標・活動・学びの確かめ方をつなげる

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

第5回とのつながり

教育課程の法的な基準を確認しました

今回は、目標の記述を授業に具体化します

本文の要約と、自分の授業案を区別します

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意
まとめ	メモは手元に残す。毎回の提出は不要

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13–15

最初のメモ

ものを作る授業で、何ができるようになるでしょう

完成品以外にも、学べることを一つ挙げる

普通科での実験や制作の経験を使ってもよい

一時停止の目安 3分

工業科の目標を開く

本文　第3章　第2節　工業　第1款　目標

解説　第1章　第3節　冊子pp.13–15

共通の書き出しと、(1)～(3)を合わせて読む

資料：解説　工業編　第1章第3節　pp.13–15

目標の全体像

ものづくりを通じて、地域や社会の発展を担う

工業の見方・考え方を働かせる

実践的・体験的な学習などを通じて育てる

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

三つの柱で整理する

柱	工業科で考えること
知識及び技術	仕組みを理解し、技術を使う
思考力・判断力・表現力等	課題を見いだし、根拠をもって解決する
学びに向かう力・人間性等	自ら学び、責任をもって協働する

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

知識と技術を関連付ける

材料や道具の名前、仕組みを理解する

測る・加工するなどの技術を使う

なぜその方法を選ぶか、理由とつなげる

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

課題を見いだし解決する

使う人の困りごとを見つける

条件を比べ、根拠のある案を選ぶ

結果を確かめ、説明し、改善する

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

相談しながら、班で案を見直す

目標に出てくる「協働」の一例

測定した人と記録した人が、値と測り方を見比べる

値が違った理由を相談し、次の測り方を決める

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

工業の見方・考え方

製品だけでなく、生産の仕組みや社会にも目を向ける

安全・環境・使いやすさを関連付けて考える

よりよい製品や構造物を生む視点として働かせる

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

三つの柱は一つの活動に関わる

測定の知識が、案を比較する根拠になる

比較の結果が、次の学習課題になる

相談や記録が、理解と改善を支える

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

確認クイズ

① 製品が完成すれば、目標は全て達成したといえる

② 知識や技術は、課題の解決を支える

③ 資格や競技会への挑戦そのものが最終目的である

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 完成までの理解・判断・学び方も確かめる

② ○ 学んだ知識や技術を根拠として活用する

③ × 挑戦を通じて育つ力と、その後の学びにつなぐ

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は、卓上の収納用品を例に考えます

一時停止の目安 2分

事例 卓上の収納用品を考える

文房具を取り出しやすく、倒れにくくしたい

使う人、置く場所、材料などの条件を考える

この授業のために作成した架空の事例です

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

まず必要な知識を考える

大きさ・形・材料について、何を知る必要があるか

寸法とは、長さや幅などの測った大きさ

測る位置や単位をそろえ、比較できる記録を残す

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

案を比較する観点を置く

観点	検討する問い
使いやすさ	使う人が取り出しやすいか
安全	倒れや角などへの配慮はあるか
材料と環境	使う量や廃棄・再利用を考えたか
つくり方	授業の設備や時間で扱えるか

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13–15

判断の根拠を説明する

「こちらがよい」に、比較した理由を添える

目的と条件を照らし合わせて案を選ぶ

確かめていないことは、確かめていないと記す

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

活動と育つ力を対応させる

生徒の活動	育てたい力の例
測り方を学び、記録する	単位と測定の理解、記録の技術
複数の案を比べ、理由を書く	条件に基づく判断と表現
意見を踏まえて案を修正する	協働しながら学びを調整する

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13–15

体験を学びにつなげる

作業の前に、目的と確かめることを共有する

作業中は、結果や迷った点を記録する

作業後は、根拠と改善点を振り返る

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

倫理観を身近な判断から考える

使う人に不利益や危険が及ばないか

不都合な測定結果も、正しく記録する

材料の使い方や廃棄が、社会にどう関わるか

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

得点だけでは見えない学び

筆記での理解に加え、作業や記録にも目を向ける

同じ完成品でも、判断や支援の必要性は異なる

生徒の理解を確かめ、説明や教材を調整する

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、活動を学習目標として書き直します

一時停止の目安 3分

活動名から学習目標へ

活動名　「収納用品の案を考える」

目標例　「条件を比べ、案を選んだ理由を説明する」

生徒が何を学ぶかを、具体的な言葉で表す

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

目標・活動・確かめ方をそろえる

要素	例
目標	条件を比べて選択の理由を説明する
活動	二つの案を比較し、理由を記す
確かめ方	比較した条件と、理由のつながりを見る

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13–15

生徒が取り組める支援を考える

比較する観点を、短い表で示す

図や用語の説明、記入例を用意する

相談や記述など、考えを表せる機会を設ける

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

授業目標を考えるメモ

育てたい力を一つ選ぶ

収納用品の事例で、目標と活動を一文ずつ書く

学びの確かめ方を一つ添える

一時停止の目安 7分

メモの説明例

目標　条件を比較し、選択の理由を説明する

活動　二案を比べ、使いやすさと安全への配慮を書く

確認　条件と理由が結び付いているかを見る

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13–15

今日のまとめと次回

工業科の目標を、具体的な生徒の学びで捉える

知識・技術、判断、学び方を関連付ける

次回は、科目構成と教育課程を検討します

資料：解説 工業編 第1章第3節 pp.13-15

参照資料

高等学校学習指導要領　本文　第3章第2節第1款

解説　工業編　第1章第3節　pp. 13–15

科目の目標は、第2章第1節　pp. 19–21も参照

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

収納用品を二案比べ、使う場所と材料を検討する。

授業目標の案は、よいものを作る、だけになっている。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

知識・技能、判断・表現、学び方のうち、この活動で確かめるものを具体化する。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

形がきれいに完成すれば、全ての目標を達成した。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

材料の特徴を知ること、条件で選び理由を説明すること、反応を踏まえて修正することを分け、見る記録を決める。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

一時間で確かめる範囲を絞るなら何を残すか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる